CICLOS ECONÓMICOS REALES

Tendencias y Filtro HP

Para analizar las fluctuaciones económicas (todo desvío de la tendencia), podemos utilizar el filtro Hodrick-Prescott (HP), que ayuda a distinguir entre las tendencias a largo plazo y las fluctuaciones de corto plazo, proporcionando una visión clara de cómo la economía ha respondido a diferentes choques y reformas.

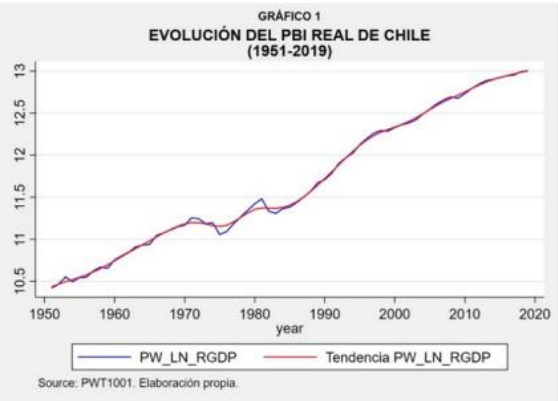
- Sea y_t la serie temporal a descomponer en el componente de tendencia, τ_t , y el componente cíclico c_t, de tal forma que $y_t = \tau_t + c_t$. El filtro resuelve:

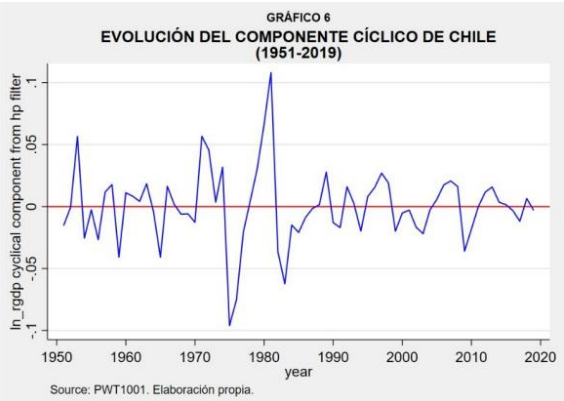
$$\min \sum_{t=1}^{T} (y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=1}^{T} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{\tau-1})]^2$$

Tenemos:
$\lambda \to 0 \to \tau_t = y_t$
$\lambda \to \infty \to \tau_t = \tau_0 + y_t$

Donde λ es la penalización asociada a la volatilidad del componente de tendencia.

- La frecuencia de la data importa, debido a que mayor frecuencia (días > años), hay mayor volatibilidad al solo contar periodos de cierre y no el transcurso. Se sugiere:
  - Para data anual → $\lambda = 100$ (Ravn y Uhlig sugieren $\lambda = 6.25$).
  - Para data trimestral → $\lambda = 1600$.
  - Para data mensual → $\lambda = 14400$ (Ravn y Uhlig sugieren $\lambda = 129600$).





Modelo de Ciclos Económicos Reales (RBC)

- Tenemos nuestra función de producción:

$$Y_t = \theta F(K_t, A_t L_t)$$

Donde:

$$A_t = (1+g)^t A_0, g \geq 0$$

$$\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta + \varepsilon_{t+1}$$

- θ: factor de productividad no estocástico.
- ρ: es la persistencia del shock.
- L: cantidad total de horas trabajadas

$\rho \in [0,1]$ y $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$

- Y condiciones:

Evolución del Capital → $K_{t+1} = I_t + (1-\delta)K_t$

Restricción de Recursos → $C_t + I_t \leq Y_t$

Evolución de la pobliación → $N_t = (1+n)^t N_0, n \geq 0$

Variables de-trended (sin tendencias) → $1 + n = 1 + g = 1$

$$\hat{x}_t = \frac{X_t}{A_t N_t}$$

Transformación

- Para la función de producción, por CRS:

$$\hat{y}_t = \frac{Y_t}{A_t N_t} = \frac{\theta_t F(K_t, A_t L_t)}{A_t N_t} = \theta_t F\left(\frac{K_t}{A_t N_t}, \frac{A_t L_t}{A_t N_t}\right) = \theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$$

$$\hat{y}_t = \theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$$

Suponemos que las variables no crecen con el tiempo ($n = g = 0$)

- Para la Restricción de Recursos:

$$C_t + I_t \leq Y_t$$

$$C_t + K_{t+1} - (1-\delta)K_t \leq Y_t$$

Dividiendo todo entre $A_t N_t$, tenemos:

$$\frac{C_t}{A_t N_t} + \frac{K_{t+1}}{A_t N_t} \cdot \frac{A_{t+1} N_{t+1}}{A_{t+1} N_{t+1}} - \frac{(1-\delta)K_t}{A_t N_t} \leq \frac{Y_t}{A_t N_t}$$

$$\hat{c}_t + \hat{k}_{t+1}(1+n+g) - (1-\delta)\hat{k}_t \leq \theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$$

$$\hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} - (1-\delta)\hat{k}_t \leq \theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$$

Caso Particular: Log Utility, Cobb Douglas Technology, 100% depreciation

- Asumimos:

$$u(\hat{c}_t, 1 - l_t) = \ln(\hat{c}_t) + \gamma \ln(1 - l_t)$$

$$Y_t = K_t^{\alpha}(A_t L_t)^{1-\alpha}$$

$$K_{t+1} = I_t$$

Entonces:

$$\hat{y}_t = \theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$$

$$\hat{y}_t = \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

- La restricción de recursos:

$$\hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} \leq \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

Problema del planificador

- El planificador escoge $\{\hat{c}_t, l_t, \hat{k}_t\}$. Resuelve:

$$Max\, E_0 \sum_{t=0}^{T} \beta^t \left[\ln(\hat{c}_t) + \gamma \ln(1 - l_t)\right]$$

$$s.a \rightarrow \hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} \leq \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

$$\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta + \varepsilon_{t+1}$$

$$k_0 > 0 \text{ dado}$$

Observaciones

1. Cuando escogemos $\hat{c}_t$, $\hat{k}_t$, l_t, el planificador conoce el valor de θ_t (los valores pasados también).
2. E_0 denota la expectativa condicional a partir del tiempo 0.
3. Es claro que la restricción será vinculante en el tiempo óptimo.
4. Supuestos aseguran que $c_t, k_t > 0$ y $l_t \in [0,1]$

- Ecuación de Bellman:

$$V(\hat{k}_t, \theta_t) = Max\left[ln(\hat{c}_t) + \gamma\, ln(1 - l_t) + \beta_t V(\hat{k}_{t+1}, \theta_{t+1})\right]$$

$$s.a \rightarrow \hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} \leq \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

$$\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta + \varepsilon_{t+1}$$

$$\hat{k}_t, \theta_t \text{ dado}$$

Estrategia

Primero, usaremos FOC y Envelope Condition para obtener algo de intuición. Se resuelve el problema en forma cerrada (método Guess- Verify).

Para facilitar la interpretación del FOC, generalizamos la notación en forma general: $u(c_t)$ y $v(1 - l_t)$, asumimos $u', v' > 0$ y $u'', v'' < 0$. Además, usamos $\theta_t F(\hat{k}_t, l_t)$. Y permitiremos una tasa de depreciación inferior a uno.

- Tenemos la Ecuación de Bellman:

$$V(\hat{k}_t,\theta_t) = Max[u(c_t) + v(1-l_t) + \beta_t V(\hat{k}_{t+1},\theta_{t+1})]$$

$$s.a$$

$$\hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} \leq \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

$$\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta + \varepsilon_{t+1}$$

$$\hat{k}_t,\theta_t \text{ dado}$$

Condiciones de Primer Orden:

$$u'(\hat{c}_t) = \beta E_t V_1(\hat{k}_{t+1},\theta_{t+1}) \quad (1)$$

$$v'(1-l_t) = u'(c_t)\theta_t F_2(\hat{k}_t,l_t) \quad (2)$$

$$\hat{c}_t = \theta_t F(\hat{k}_t,l_t) + (1-\delta)\hat{k}_t - \hat{k}_{t+1} \quad (3)$$

Teorema de la Envolvente:

$$V_1(\hat{k}_t,\theta_t) = u'(\hat{c}_t)[\theta_t F_1(\hat{k}_t,l_t) + 1 - \delta] \quad (4)$$

Desplazando (4) un período hacia adelante y sustituyendo en (1):

$$u'(\hat{c}_t) = \beta E_t\{u'(\hat{c}_{t+1})[\theta_{t+1} F_1(\hat{k}_{t+1},l_{t+1}) + 1 - \delta]\} \quad (5)$$

Sustituyendo (2) en (5):

$$\frac{v'(1-l_t)}{\theta_t F_2(\hat{k}_t,l_t)} = \beta E_t\left\{\frac{v'(1-l_{t+1})}{\theta_{t+1} F_2(\hat{k}_{t+1},l_{t+1})}[\theta_{t+1} F_1(\hat{k}_{t+1},l_{t+1}) + 1 - \delta]\right\} \quad (6)$$

- Las condiciones de Equilibrio son:

$$v'(1-l_t) = u'(c_t)\theta_t F_2(\hat{k}_t,l_t) \quad (7)$$

$$u'(\hat{c}_t) = \beta E_t\{u'(\hat{c}_{t+1})[\theta_{t+1} F_1(\hat{k}_{t+1},l_{t+1}) + 1 - \delta]\} \quad (8)$$

$$v'(1-l_t) = E_t\left\{\beta v'(1-l_{t+1})\theta_{t+1} F_1(\hat{k}_{t+1},l_{t+1}) + (1-\delta)\frac{\theta_t F_2(\hat{k}_t,l_t)}{\theta_{t+1} F_2(\hat{k}_{t+1},l_{t+1})}\right\} \quad (9)$$

$$\hat{c}_t = \theta_t F(\hat{k}_t,l_t) + (1-\delta)\hat{k}_t - \hat{k}_{t+1} \quad (10)$$

Comparativa (caso determinista)

Efecto Riqueza

- Un incremento en θ_t tiene un efecto riqueza positivo, ya que $\hat{y}_t = \theta_t F(\hat{k}_t,l_t)$ aumenta para valores dados de $\hat{k}_t$ y l_t.
- El consumo y el ocio son bienes normales, entonces $\hat{c}_t$ y l_t aumentará para cada t.
  - Si el shock es temporal → $\hat{c}_t \uparrow$ (poco), $l_t \uparrow$ (poco) y $\hat{k}_{t+1} \uparrow$ (mucho).
  - Si el shock es permanente → $\hat{c}_t \uparrow$ (mucho), $l_t \uparrow$ (mucho) y $\hat{k}_{t+1}$ ($\Delta = 0$).

Efecto Sustitución

- Un aumento de θ_t aumenta el producto marginal actual del trabajo. Esto tiene un efecto de sustitución intratemporal: Reduce el ocio actual (aumenta el trabajo) y aumenta el consumo actual. Se puede observar en (7).
- Un incremento de θ_t en relación con θ_{t+1} aumenta el producto marginal actual del trabajo en relación con el de mañana. Para un producto marginal del capital dado, esto tiene un efecto de sustitución intertemporal sobre trabajo/ocio : Trabajar más en t, trabajar menos en $t+1$. Se puede observar en (9). Este efecto requiere un aumento de la inversión en t, y luego aumenta $\hat{k}_{t+1}$.

- En el periodo t, un aumento esperado en θ_{t+1} aumenta el producto marginal esperado del capital. Esto tiene un efecto de sustitución intertemporal sobre el consumo: reducir $\hat{c}_t$ y aumentar $\hat{c}_{t+1}$. Se puede observar en (8).
- En el periodo t, un aumento esperado en θ_{t+1} aumenta el producto marginal del capital. Para productos marginales relativos dados del trabajo, esto tiene un efecto de sustitución intertemporal en el trabajo/ocio: Aumenta l_t y reduce l_{t+1}. Se puede observar en (9).
- Los dos efectos anteriores implican que el aumento en el producto marginal esperado del capital aumenta la inversión en t, y luego aumenta $\hat{k}_{t+1}$.

Definiendo y Transformando Condiciones

- Sabiendo que:

$$MP_{k_t} \rightarrow R_t = \theta_t \; F_1(\hat{k}_t, l_t)$$

$$MP_{l_t} \rightarrow w_t = \theta_t \; F_2(\hat{k}_t, l_t)$$

Como la función de producción es *HG1*, el teorema de Euler implica:

$$\hat{y}_t = w_t l_t + R_t \hat{k}_t$$

- Usando las expresiones anteriores, podemos reescribir las condiciones:

$$v'(1 - l_t) = u'(c_t) w_t$$

$$u'(\hat{c}_t) = \beta E_t\{u'(\hat{c}_{t+1})[R_t + 1 - \delta]\}$$

$$v'(1 - l_t) = E_t\{\beta v'(1 - l_{t+1}) R_t + (1 - \delta)\} \frac{w_t}{w_{t+1}}$$

$$\hat{c}_t = w_t l_t + R_t \hat{k}_t + (1 - \delta)\hat{k}_t - \hat{k}_{t+1}$$

Las expresiones son exactamente las que obtendríamos en la versión descentralizada del modelo.

Solución Closed-Form (forma cerrada) para el caso especial

- Teniendo la ecuación de Bellman:

$$V(\hat{k}_t, \theta_t) = Max\left[ln(\hat{c}_t) + \gamma \, ln(1 - l_t) + \beta_t V(\hat{k}_{t+1}, \theta_{t+1})\right]$$

$$s.a \rightarrow \hat{c}_t + \hat{k}_{t+1} \leq \theta_t \hat{k}_t^{\alpha} l_t^{1-\alpha}$$

$$\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta + \varepsilon_{t+1}$$

$$\hat{k}_t, \theta_t \text{ dado}$$

- Suponiendo:

$$V^G(\hat{k}_t, \theta_t) = C + E \ln(\hat{k}_t) + F \ln(\theta_t)$$

Estado Estacionario no Estocástico

- Como l es constante, tenemos:

$$l = \frac{1 - \alpha}{(1 - \alpha) + \gamma(1 - \alpha\beta)}$$

- Sabiendo que $\varepsilon_t = \varepsilon_{t+1} = 0$, entonces $\ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta$. Y como $\ln \theta_t = 0$, entonces $\theta_t = 1$ para todo t. Resolviendo:

$$\hat{k}_{nss} = [\alpha\beta]^{\frac{1}{1-\alpha}} l$$

- Y así con todas las demás variables.

THEORY AHEAD OF BUSINESS CYCLE MEASUREMENT - Prescott

El hogar representativo

El Modelo presenta un gran número de hogares, donde el hogar representativo tiene preferencias definidas sobre secuencias estocásticas de consumo c_t y ocio l_t, descritas por la siguiente función de utilidad:

$$U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, l_t)] \quad (1)$$

Donde E representa la expectativa de bienestar intertemporal del hogar y β es el factor de descuento[1].

Las preferencias son separables en el tiempo y, por lo tanto, capturar este hecho requiere que la función de utilidad actual satisfaga:

$$u(c_t, l_t) = \log(c_t) + v(l) \quad \text{o} \quad u(c_t, l_t) = c^{\sigma} v(l)/\sigma \qquad (1.1)$$

Donde σ es un parámetro distinto de cero y $v(l)$ es una función creciente y cóncava. Consideraremos preferencias únicamente que satisfagan las utilidades (1.1), entonces:

$$u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t) \quad (1.2)$$

El hogar dispone de una unidad de tiempo para distribuir entre horas de trabajo h_t y ocio l_t:

$$l_t + h_t = 1 \quad (2)$$

La empresa representativa

Tiene una función de utilidad Cobb-Douglas[2]:

$$y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \quad (3)$$

Donde θ es el parámetro de la participación del capital y z_t es un término estocástico que representa el progreso tecnológico aleatorio[3]. En general, supondremos que

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \varepsilon_{t+1} \quad (4)$$

Donde $p \in [0,1]$ y ε_{t+1} está normal e independientemente distribuida con media cero y desviación estándar σ_{ε}.

Además, el capital evoluciona según la ley de movimiento:

$$k_{t+1} = (1 - \delta) k_t + i_t \quad (5)$$

Donde δ es la tasa de depreciación y i_t es la inversión.

Y la economía debe satisfacer la restricción de recursos:

$$c_t + i_t = y_t \quad (6)$$

---

[1] El factor de descuento es igual a $\frac{1}{1+\rho}$, donde ρ es la tasa de impaciencia del individuo.

[2] La función tiene retornos constantes a escala.

[3] El planificador conoce el valor de z_t y sus valores pasados.

Modelo Standard – Equilibrio Centralizado

Suponiendo que en este modelo no existen externalidades o distorsiones que afecten a la economía, el equilibro competitivo es eficiente. Por lo tanto, podemos encontrar las asignaciones eficientes mediante el problema del planificador social.

Problema del Planificador Social

El planificador social resuelve de tal forma que maximice la utilidad esperada del individuo representativo sujeto a las restricciones. Por lo tanto:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, l_t)]$$

Sujeto a las restricciones:

i. $u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t)$
ii. $l_t + h_t = 1$
iii. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$
iv. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \varepsilon_{t+1}$
v. $k_{t+1} = (1-\delta)k_t + i_t$
vi. $c_t + i_t = y_t$

Transformación

Utilizando la restricción de recursos (6) y sustituyendo por la función de producción (3) y por la ley de movimiento del capital (5), obtenemos:

$$c_t + i_t = y_t$$

$$c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} \qquad (8)$$

Transformando la función de utilidad del hogar representativo intertemporal en términos de consumo c_t y trabajo h_t, la maximización es:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [u(c_t, 1-h_t)] \qquad (9)$$

Para la función de utilidad del agente representativo:

$$u(c_t, l_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(l_t)$$

$$u(c_t, 1-h_t) = \ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t) \qquad (10)$$

Reemplazando la (10) en (9), obtenemos:

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t)]$$

Resolución

$$Max\ U = E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t)]$$

$$s.a. \quad \rightarrow \quad c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \varepsilon_{t+1}$$

Planteando la ecuación de Bellman, para cualquier periodo t:

$$V(k_t) = \underset{c_t h_t k_t}{Max}\, E_t\{\ln(c_t) + A_t \ln(1-h_t) + \beta V(k_{t+1})\}$$

$$s.a. \quad \rightarrow \quad c_t + k_{t+1} - (1-\delta)k_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$$

$$c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta)k_t$$

Hallamos las Condiciones de Primer Orden:

$$[k_{t+1}] \quad \rightarrow \quad \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t\left\{\frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}}\right\} = 0 \qquad (11)$$

$$[h_t] \quad \rightarrow \quad \frac{\partial V(k_t)}{\partial h_t} = \frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}\right] + \frac{A}{1-h_t}(-1) = 0 \qquad (12)$$

$$[k_t] \quad \rightarrow \quad \frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1}{c_t}\left[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta\right] + \beta E_t\left\{\frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_t}\right\} = 0 \qquad (13)$$

Aplicamos el Teorema de la Envolvente. De la ecuación (13):

$$\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1}{c_t}\left[\theta z_t k_t^{\theta-1} h_t^{1-\theta} + 1 - \delta\right] + 0$$

Pasando a un tiempo:

$$\frac{\partial V(k_{t+1})}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_{t+1}}\left[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta\right] \qquad (13.1)$$

Reemplazando en (11):

$$\frac{\partial V(k_t)}{\partial k_{t+1}} = \frac{1}{c_t}[-1] + \beta E_t\left\{\frac{1}{c_{t+1}}\left[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta-1} h_{t+1}^{1-\theta} + 1 - \delta\right]\right\} = 0$$

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t\left\{\frac{1}{c_{t+1}}\left[\theta z_{t+1} k_{t+1}^{\theta} h_{t+1}^{1-\theta}(k_{t+1})^{-1} + 1 - \delta\right]\right\}$$

$$\boxed{\frac{1}{c_t} = \beta E_t\left\{\frac{1}{c_{t+1}}\left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta\right]\right\}}$$

Ecuación de Euler

Despejando la ecuación (12):

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}\right] + \frac{A}{1-h_t}(-1) = 0$$

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)z_t k_t^{\theta} h_t^{-\theta}\frac{h_t}{h_t}\right] = \frac{A}{1-h_t}$$

$$\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}\frac{1}{h_t}\right] = \frac{A}{1-h_t}$$

Condición de optimización de ocio/trabajo

$$\boxed{\frac{1}{c_t}\left[(1-\theta)\frac{y_t}{h_t}\right] = \frac{A}{1-h_t}}$$

Obtenemos las Condiciones de Equilibrio:

I. $\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} \left[\theta \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}} + 1 - \delta \right] \right\}$ → Ecuación de Euler

II. $\frac{1}{c_t} \left[(1-\theta) \frac{y_t}{h_t} \right] = \frac{A}{1-h_t}$ → Condición de optimización ocio/trabajo

III. $c_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta} - k_{t+1} + (1-\delta) k_t$ → Restricción de Recursos

IV. $y_t = z_t k_t^{\theta} h_t^{1-\theta}$ → Función de Producción

V. $\ln(z_{t+1}) = p \ln(z_t) + \varepsilon_{t+1}$ → Evolución del Proceso Tecnológico

Estado Estacionario no Estocástico

Estamos en una situación donde nuestras variables per cápita no cambian con el tiempo:

$$c_t = c_{t+1} = c^* \mid y_t = y_{t+1} = y^* \mid k_t = k_{t+1} = k^* \mid h_t = h_{t+1} = h^*$$

De la Ecuación de Euler:

$$\frac{y^*}{k^*} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right]$$

De la Restricción de Recursos:

$$\frac{c^*}{k^*} = \frac{1}{\theta} \left[\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right] - \delta$$

De la Condición de optimización de ocio/trabajo:

$$h^* = \frac{(1-\theta) \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}{A + (1-\theta) \frac{y^*/k^*}{c^*/k^*}}$$

De la Función de Proceso Tecnológico:

Sabiendo que en SS: $\rho = 0 \;\rightarrow\; z = 1$

De la Función de Producción:

$$k^* = h^* \left(\frac{y^*}{k^*} \right)^{\frac{1}{\theta - 1}}$$